

Plan de construcción de Klini Mobile

Hoja de ruta por tareas para los módulos Paciente y Médico

Este documento organiza la construcción de Klini Mobile en tareas verificables. La aplicación será un proyecto Expo y React Native independiente, mientras que Dr. Sam continuará como backend y fuente oficial de datos. La secuencia prioriza seguridad, trazabilidad y entregas pequeñas que puedan probarse antes de avanzar.

Alcance inicial. Únicamente los módulos Paciente y Médico, con sus funciones autorizadas. Se excluyen administración, operación hospitalaria, inventarios, instituciones, seguros y configuración general.

Cómo usar esta hoja de ruta

- Trabajar las fases en orden y no iniciar una tarea cuyo requisito previo esté pendiente.
- Marcar una tarea como terminada solamente cuando cumpla su criterio de aceptación y tenga evidencia de prueba.
- Registrar decisiones técnicas y cambios de alcance junto al identificador de la tarea.
- Mantener datos clínicos reales fuera de ambientes de desarrollo y demostración.

Tecnología acordada

Componente	Decisión
Aplicación	Expo, React Native y TypeScript
Navegación	Expo Router con rutas separadas por rol
Backend	Laravel API versionada dentro de Dr. Sam
Autenticación	Laravel Sanctum y token por dispositivo
Seguridad local	expo-secure-store para credenciales
Desarrollo	Expo Go para prototipo y expo-dev-client para el proyecto real
Android	Android Studio y emulador Pixel
Iconos	@expo/vector-icons

Mapa general de fases

Fase	Enfoque	Resultado
Fase 0	Alcance y diseño funcional	Backlog aprobado y matriz de funciones por rol
Fase 1	Fundación técnica	Proyecto Expo reproducible en Android
Fase 2	API móvil Laravel	API versionada, segura y documentada
Fase 3	Arquitectura de la aplicación	Navegación, sesión, tema y cliente HTTP
Fase 4	Autenticación	Ingreso, recuperación y cierre de sesión seguros
Fase 5	Módulo Paciente	Funciones esenciales del paciente listas
Fase 6	Módulo Médico	Agenda y atención clínica básica listas
Fase 7	Solicitudes clínicas	Flujos NPT y oncológico habilitados
Fase 8	Notificaciones y documentos	Alertas, archivos y tolerancia de red
Fase 9	Calidad y seguridad	Pruebas, auditoría y aceptación completadas
Fase 10	Beta y publicación	APK de prueba y proceso de liberación

Backlog de construcción

Cada fila corresponde a una tarea rastreada. Los identificadores deben utilizarse en commits, incidencias y reportes de avance.

Fase 0 Alcance y diseño funcional

Objetivo. Definir exactamente qué se construirá antes de programar.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-001	Inventariar las funciones web actuales de Paciente y Médico.	Matriz funcional por rol.	Cada pantalla y acción tiene decisión: incluir, adaptar o excluir.
KM-002	Definir el alcance del producto mínimo viable.	Lista cerrada del MVP.	El MVP tiene prioridades y no incluye módulos administrativos.
KM-003	Documentar los recorridos principales de ambos perfiles.	Flujos de usuario.	Inicio de sesión, navegación y tareas clínicas tienen inicio y fin claros.
KM-004	Definir identidad visual de Klini Mobile.	Colores, tipografía, iconos y componentes base.	La guía contempla accesibilidad, estados y contraste.
KM-005	Definir contratos de datos y reglas de privacidad.	Catálogo inicial de recursos y datos sensibles.	Cada dato indica origen, permiso y política de almacenamiento.

Fase 1 Fundación técnica

Objetivo. Crear una base estable y repetible para el equipo.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-101	Crear el repositorio independiente klini-mobile con Expo y TypeScript.	Proyecto inicial versionado.	Instala dependencias y abre la pantalla inicial sin errores.
KM-102	Configurar Expo Router y rutas tipadas.	Estructura src/app con grupos Paciente y Médico.	Las rutas compilan y los grupos permanecen protegidos.
KM-103	Configurar ESLint, Prettier y reglas TypeScript estrictas.	Estándares automáticos de código.	Lint y comprobación de tipos terminan correctamente.
KM-104	Definir ambientes local, pruebas y producción.	Variables EXPO_PUBLIC_API_URL documentadas.	No existen URLs ni secretos escritos directamente en el código.
KM-105	Configurar Android Studio y un emulador Pixel.	Emulador operativo.	La app consume el backend local mediante 10.0.2.2.
KM-106	Preparar Expo Go para prototipo y expo-dev-client para el desarrollo real.	Flujo de ejecución documentado.	Existe un development build instalable y reproducible.

Fase 2 API móvil Laravel

Objetivo. Exponer las funciones necesarias sin reutilizar directamente las vistas web.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
----	-------	------------	-----------------------

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-201	Crear el prefijo versionado /api/mobile/v1.	Grupo de rutas móvil.	Todas las rutas móviles están versionadas y aisladas.
KM-202	Implementar autenticación móvil con Laravel Sanctum.	Login y tokens por dispositivo.	El token tiene capacidades, vencimiento o revocación controlada.
KM-203	Crear endpoints /me, logout y revocación de sesiones.	Gestión de sesión móvil.	Cerrar sesión invalida el token utilizado.
KM-204	Aplicar políticas para roles patient y doctor.	Autorización por recurso.	Un paciente no ve datos ajenos y un médico solo accede a pacientes permitidos.
KM-205	Definir un formato uniforme de respuestas y errores.	Contrato JSON común.	Éxitos, validaciones, permisos y errores usan una estructura consistente.
KM-206	Crear endpoints de lectura para Paciente.	Recursos de perfil, citas, historial, recetas y documentos.	Cada endpoint está paginado cuando corresponde y tiene pruebas.
KM-207	Crear endpoints de lectura y escritura para Médico.	Agenda, pacientes, notas, recetas y solicitudes.	Las operaciones respetan permisos, validaciones y auditoría.
KM-208	Agregar control de frecuencia, registros y auditoría.	Protección y trazabilidad.	Intentos, accesos sensibles y modificaciones quedan registrados.
KM-209	Publicar documentación OpenAPI o colección de pruebas.	Contrato consumible por el equipo móvil.	Cada endpoint incluye ejemplos, errores y autenticación.

Fase 3 Arquitectura de la aplicación

Objetivo. Evitar acoplamientos y preparar el crecimiento de la app.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-301	Crear el cliente HTTP con URL por ambiente.	Capa src/services/api.	Agrega token, tiempo límite y traducción de errores.
KM-302	Guardar credenciales con expo-secure-store.	Almacenamiento seguro del token.	El token no se guarda en AsyncStorage ni aparece en registros.
KM-303	Implementar el estado de autenticación.	Provider o store de sesión.	Restaura, renueva y elimina la sesión de forma determinista.
KM-304	Crear guardianes de navegación por rol.	Redirecciones Paciente y Médico.	No es posible abrir rutas de otro perfil mediante enlaces directos.
KM-305	Construir el sistema visual reutilizable.	Botones, campos, tarjetas, listas y estados.	Los componentes cubren carga, vacío, error y deshabilitado.
KM-306	Configurar caché y consulta de datos.	Capa de estado remoto.	Evita solicitudes duplicadas y permite actualización controlada.
KM-307	Implementar registro de errores sin datos clínicos.	Estrategia de observabilidad.	Los eventos técnicos no contienen tokens ni información médica.

Fase 4 Autenticación

Objetivo. Entregar el primer recorrido completo y seguro.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-401	Diseñar e implementar la pantalla de acceso.	Login adaptable y accesible.	Valida campos, muestra errores claros y evita envíos duplicados.
KM-402	Implementar carga inicial y restauración de sesión.	Pantalla de arranque.	La app decide correctamente entre login y panel del usuario.
KM-403	Implementar recuperación y cambio de contraseña.	Flujo de recuperación.	No revela si una cuenta existe y respeta políticas del backend.
KM-404	Implementar cierre de sesión y expiración.	Salida segura.	Revoca el token, limpia datos locales y regresa al login.
KM-405	Probar accesos cruzados y sesiones inválidas.	Pruebas de seguridad de sesión.	Los accesos indebidos reciben 401 o 403 y no filtran información.

Fase 5 Módulo Paciente

Objetivo. Trasladar las funciones esenciales del portal del paciente.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-501	Crear el panel principal del paciente.	Resumen de próximas citas, recetas y avisos.	Los datos coinciden con Laravel y permiten navegación directa.
KM-502	Crear perfil y datos personales.	Consulta y edición permitida del perfil.	Los campos editables y de solo lectura respetan las reglas actuales.
KM-503	Crear agenda y detalle de citas.	Listado, filtros y detalle.	Estados, fechas, médico y unidad se muestran correctamente.
KM-504	Crear historial clínico.	Vista cronológica y detalle.	Solo se muestran registros autorizados y los vacíos son comprensibles.
KM-505	Crear recetas y medicamentos.	Listado y detalle de prescripciones.	Incluye vigencia, indicaciones y estado sin permitir acciones indebidas.
KM-506	Crear estudios y documentos.	Listado y visualización segura.	Las descargas requieren autenticación y manejan archivos no disponibles.
KM-507	Crear notificaciones del paciente.	Bandeja y marcado como leído.	Contadores y estados se sincronizan con el backend.

Fase 6 Módulo Médico

Objetivo. Permitir que el médico atienda su agenda y pacientes autorizados.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-601	Crear el panel principal del médico.	Resumen de agenda, pendientes y avisos.	Los indicadores corresponden exclusivamente al médico autenticado.
KM-602	Crear agenda diaria y calendario.	Agenda navegable.	Permite filtrar, abrir citas y actualizar solo acciones autorizadas.
KM-603	Crear catálogo de pacientes autorizados.	Buscador y listado.	No devuelve pacientes sin relación clínica vigente.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-604	Crear expediente resumido del paciente.	Datos clínicos por secciones.	Cada acceso valida relación, permiso y queda auditado.
KM-605	Crear notas y registro de consulta.	Formulario clínico validado.	Guarda borrador o registro final según las reglas del backend.
KM-606	Crear prescripciones médicas.	Alta y consulta de recetas.	Medicamentos, dosis e indicaciones usan catálogos y validaciones.
KM-607	Crear seguimiento de solicitudes.	Listado de solicitudes y estados.	Los estados coinciden con Dr. Sam y se actualizan al refrescar.

Fase 7 Solicitudes clínicas

Objetivo. Llevar a móvil los flujos clínicos complejos después de estabilizar ambos módulos.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-701	Adaptar el formulario nutricional NPT.	Formulario móvil por pasos.	Valida datos clínicos, componentes, cantidades y fecha de entrega.
KM-702	Adaptar el formulario oncológico.	Formulario móvil por pasos.	Soporta mezclas, medicamentos, dosis, diluyentes, vías y fechas.
KM-703	Integrar catálogos y prevalidación.	Selección y validación remota.	No permite enviar productos incompatibles o no disponibles.
KM-704	Implementar adjuntos clínicos.	Carga segura de documentos.	Valida formato, tamaño, progreso y errores de transferencia.
KM-705	Implementar confirmación y envío idempotente.	Resumen previo al envío.	Un doble toque no genera solicitudes duplicadas.
KM-706	Mostrar seguimiento y observaciones.	Detalle de estado.	Presenta autorizaciones, integración, observaciones y resultado operativo.

Fase 8 Notificaciones documentos y red

Objetivo. Preparar la aplicación para condiciones reales de uso.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-801	Configurar notificaciones push en development build.	Registro de dispositivo y recepción de alertas.	El usuario puede habilitar o revocar notificaciones.
KM-802	Implementar deep links desde notificaciones.	Navegación a la pantalla relacionada.	El enlace valida sesión, rol y permisos antes de abrir datos.
KM-803	Implementar visualización y descarga de archivos.	Visor y manejo de descargas.	Los archivos temporales se eliminan y no quedan expuestos.
KM-804	Definir comportamiento sin conexión.	Mensajes, caché permitida y reintentos.	La app distingue entre datos guardados, datos vencidos y acciones no enviadas.
KM-805	Manejar cambios de red y reanudación.	Recuperación automática controlada.	No duplica acciones al reconectarse ni pierde formularios en curso.

Fase 9 Calidad y seguridad

Objetivo. Demostrar que la aplicación funciona y protege la información clínica.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-901	Crear pruebas unitarias de servicios, stores y validadores.	Suite unitaria móvil.	Cubre autenticación, errores, formatos y reglas críticas.
KM-902	Crear pruebas de componentes y navegación.	Suite de interfaz.	Cubre estados de carga, vacío, error y permisos.
KM-903	Crear pruebas de integración de la API móvil.	Suite Laravel móvil.	Verifica 401, 403, validaciones, propiedad y auditoría.
KM-904	Ejecutar pruebas extremo a extremo en Android.	Recorridos automatizados o guiones reproducibles.	Paciente y Médico completan sus recorridos principales.
KM-905	Realizar revisión de seguridad y privacidad.	Lista de hallazgos resueltos.	No hay secretos, registros clínicos indebidos ni acceso horizontal.
KM-906	Realizar pruebas de accesibilidad y dispositivos.	Matriz de compatibilidad.	Textos, contraste, teclado, escalado y tamaños de pantalla son utilizables.
KM-907	Ejecutar aceptación con usuarios.	Acta de aceptación y pendientes.	Paciente y Médico validan tareas críticas con datos de prueba.

Fase 10 Beta y publicación

Objetivo. Entregar una versión instalable, observable y recuperable.

ID	Tarea	Entregable	Criterio de terminado
KM-1001	Configurar nombre, identificadores, icono y splash de Klini Mobile.	Configuración nativa final.	Se visualiza correctamente en el development build y release.
KM-1002	Configurar perfiles EAS para desarrollo, vista previa y producción.	eas.json y credenciales controladas.	Cada perfil genera el artefacto esperado sin exponer secretos.
KM-1003	Generar APK de distribución interna.	Versión beta instalable.	Se instala en un dispositivo limpio y consume el ambiente de pruebas.
KM-1004	Preparar monitoreo y procedimiento de soporte.	Guía operativa.	Incluye diagnóstico, revocación de sesiones y respuesta ante incidentes.
KM-1005	Preparar ficha y política para Google Play.	Materiales de publicación.	Permisos, privacidad, capturas y clasificación están completos.
KM-1006	Publicar beta cerrada y recopilar resultados.	Versión candidata.	No existen defectos críticos y los pendientes están priorizados.

Hitos de entrega

Hito	Cobertura	Condición de salida
Hito 1 Base instalada	Fases 0 y 1	La app abre en Android y el equipo comparte una configuración reproducible.

Hito 2 Sesión segura	Fases 2 a 4	Paciente y Médico ingresan, recuperan sesión y solo ven rutas permitidas.
Hito 3 MVP Paciente	Fase 5	El paciente consulta su información, citas, historial, recetas y documentos.
Hito 4 MVP Médico	Fase 6	El médico consulta agenda y pacientes, registra atención y genera recetas.
Hito 5 Clínica ampliada	Fases 7 y 8	Solicitudes clínicas, documentos y notificaciones funcionan en condiciones reales.
Hito 6 Beta cerrada	Fases 9 y 10	Existe una versión Android aprobada para usuarios de prueba.

Primera iteración recomendada

Para comenzar sin dispersar el esfuerzo, la primera iteración debe terminar con una aplicación instalada que autentique ambos perfiles contra Laravel.

1. Completar KM-001 a KM-005 y aprobar el alcance del MVP.
2. Completar KM-101 a KM-106 y ejecutar Klini Mobile en un emulador Pixel.
3. Completar KM-201 a KM-205 para contar con autenticación y permisos básicos.
4. Completar KM-301 a KM-305 para tener navegación, sesión y componentes base.
5. Completar KM-401, KM-402, KM-404 y KM-405 para validar el recorrido de acceso.

Definición general de terminado

- El código compila, pasa lint, comprobación de tipos y pruebas relacionadas.
- La función se probó en un emulador Android y, cuando aplique, en un dispositivo físico.
- Los estados de carga, vacío, error, permiso denegado y sesión vencida están resueltos.
- La API valida autenticación, autorización, propiedad de los datos y entradas del usuario.
- No se registran tokens, contraseñas ni información clínica sensible en consola o telemetría.
- La tarea cuenta con evidencia de prueba y documentación mínima para reproducirla.

Referencias técnicas

- Expo Router: <https://docs.expo.dev/router/introduction/>
- Development builds: <https://docs.expo.dev/develop/development-builds/introduction/>
- Expo SecureStore: <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/securestore/>
- Laravel Sanctum: <https://laravel.com/docs/sanctum>